

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista

Nome: Carolyne Soares Ribeiro **RA:** 14172435-24

Projeto Associação Nutrição

1. Descrição da ONG Parceira

Nome da ONG: Associação NutriAção

Localização: Porto Alegre – RS (atuação na Região Metropolitana)

Missão: Reduzir a insegurança alimentar por meio da coleta de excedentes de supermercados e doações diretas, garantindo que alimentos e itens essenciais cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade antes do vencimento.

Público Beneficiado: Aproximadamente 350 famílias cadastradas.

Equipe: 4 coordenadores e 35 voluntários ativos.

Volume Operacional:

- Cerca de 4 toneladas de alimentos por mês;
- Aproximadamente 500 itens de higiene mensalmente.

1.2 Problema Identificado

Atualmente a Associação NutriAção realiza grande parte de seus controles por meio de fichas físicas e planilhas manuais.

Esse processo gera diversos problemas operacionais:

- Perda de aproximadamente 12% das doações perecíveis por falta de controle de validade;
- Dificuldade de rastrear quais famílias receberam determinados itens;
- Possibilidade de duplicidade de entregas;
- Risco de perda de informações históricas;
- Processo demorado para elaboração de relatórios mensais;
- Baixa visibilidade do estoque disponível.

Como consequência, ocorre desperdício de alimentos, aumento do trabalho administrativo e redução da eficiência no atendimento das famílias.

1.3 Objetivo da Solução

Desenvolver um sistema web para gestão de doações, estoque e distribuição de alimentos, permitindo:

- Cadastro de usuários;
- Cadastro de famílias beneficiárias;
- Registro de doações;
- Controle de validade dos produtos;
- Registro de entregas;
- Geração de relatórios;
- Rastreabilidade das doações.

A solução visa reduzir desperdícios, melhorar a transparência e aumentar a eficiência operacional da ONG.

1.4 Requisitos Funcionais

ID	Ator	Descrição
RF1	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador cadastre, edite e exclua perfis de voluntários e doadores.
RF2	Administrador	O sistema deve permitir que o administrador gere relatórios mensais de volume de doações (em kg ou unidades).
RF3	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário registre a entrada de doações, informando tipo de item, quantidade e data de validade.
RF4	Voluntário	O site deve permitir que o voluntário cadastre famílias beneficiárias, incluindo dados socioeconômicos e endereço.
RF5	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador registre a entrega de cestas de alimentos, vinculando a doação à família receptora.
RF6	Coordenador	O sistema deve permitir que o coordenador realize a busca de famílias por bairro ou nível de urgência alimentar.
RF7	Sistema	O sistema deve emitir um alerta automático na tela principal quando itens do estoque estiverem a menos de 5 dias do vencimento.
RF8	Doador	O sistema deve permitir que o doador visualize o histórico de suas doações realizadas e o status de entrega.

1.5 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF1	Segurança	O sistema deve ser compatível com a LGPD, criptografando dados sensíveis das famílias beneficiárias.
RNF2	Usabilidade	O sistema deve possuir interface responsiva para ser utilizado em tablets e smartphones pelos voluntários no armazém.
RNF3	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o horário comercial (08:00 às 18:00).
RNF4	Desempenho	O sistema deve processar a geração de relatórios de estoque em menos de 5 segundos.

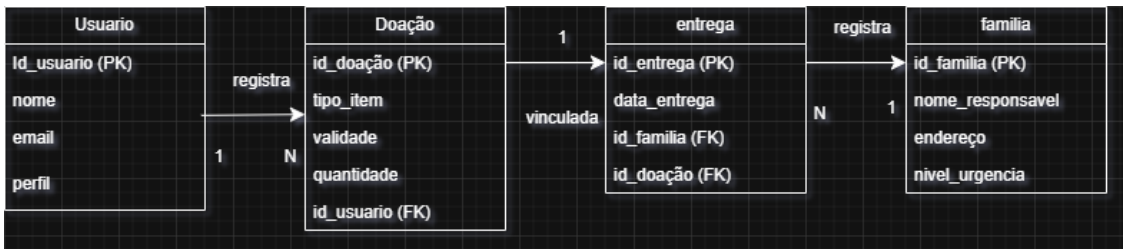
1.6 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Entidades principais:

- Usuário (voluntário, coordenador, administrador, doador)
- Família
- Doação
- Entrega

Relacionamentos:

- Um usuário pode registrar várias doações (1:N).
- Uma família pode receber várias entregas (1:N).
- Uma entrega está vinculada a uma doação (1:1).
- Um doador pode ter várias doações (1:N).



1.7 Casos de Uso

1: Cadastro de Família

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**
 1. Voluntário, acesse o menu "Famílias".
 2. Clica em "Cadastrar nova família".
 3. Preenche dados socioeconômicos e endereço.
 4. Salvar cadastro.
- **Fluxo Alternativo:** Se faltar informação obrigatória, o sistema exibe mensagem de erro.
- **Pós-condição:** Família cadastrada e disponível para futuras entregas.

2: Registro de Doação

- **Ator:** Voluntário
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como voluntário
- **Fluxo Principal:**
 1. Voluntário, acesse o menu "Doações".
 2. Clica em "Registrar entrada".
 3. Informar tipo de item, quantidade e validade.
 4. Salva registro.
- **Fluxo Alternativo:** Se validade não for informada, sistema marca como "sem validade".
- **Pós-condição:** Doação registrada no estoque.

3: Geração de Relatório Mensal

- **Ator:** Administrador
- **Pré-condição:** Usuário autenticado como administrador
- **Fluxo Principal:**
 1. Administrador acessa menu "Relatórios".
 2. Seleciona o período desejado.
 3. Sistema gera relatório em segundos.
- **Fluxo Alternativo:** Se não houver dados no período, o sistema informa "sem registros".
- **Pós-condição:** Relatório disponível para exportação.

1.8 Arquitetura da Solução

A aplicação seguirá o modelo de arquitetura cliente-servidor utilizando API REST.

Frontend

- React.js

Backend

- Node.js
- Express

Banco de Dados

- MySQL

Comunicação

- JSON via API REST

Segurança

- JWT para autenticação;
- Criptografia de dados sensíveis;
- Controle de acesso por perfil.

1.9 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React.js	Comunidade ativa, responsividade
Backend	Node.js + Express	Rápido, escalável, gratuito
Banco de Dados	MySQL	Gratuito, confiável, fácil integração
Hospedagem	Heroku / Vercel	Deploy simples e gratuito
Segurança	JWT + Criptografia	Atende LGPD e RNF1

1.10 MVP (MoSCoW)

Must Have (Essencial para o PIE I)

- Cadastro de Usuários (RF1).
- Cadastro de Famílias Beneficiárias (RF3).
- Entrada de Itens no Estoque com Validade (RF2).
- Interface Responsiva (RNF2).

- Justificativa: Sem estes, o sistema não cumpre sua função básica de substituir o papel.

Should Have (Importante para o PIE II)

- Registro de Entregas (Baixa no estoque) (RF4).
- Busca e Filtros de Famílias (RF8).
- Relatórios Básicos de Volume (RF6).
- Segurança e LGPD (RNF1).
- Justificativa: Permite o fechamento do ciclo de doação e garante a segurança jurídica da ONG

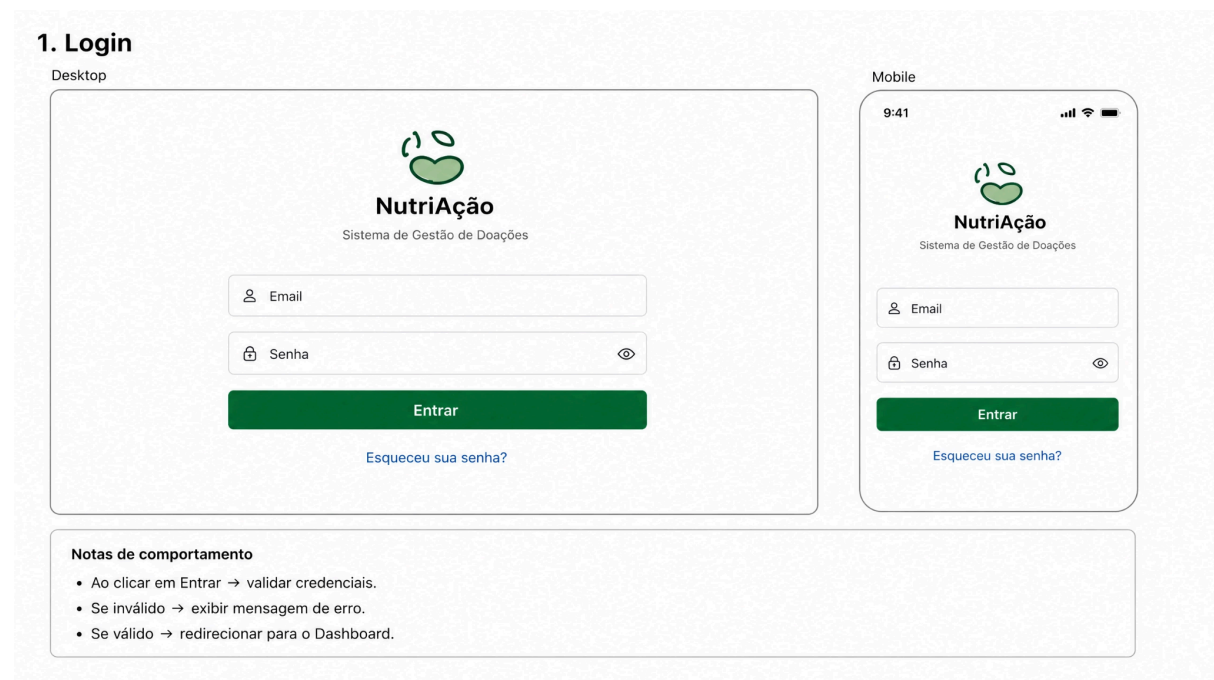
Could Have (Desejável para o PIE III)

- Alertas de Vencimento de Alimentos (RF5).
- Painel do Doador para Rastreabilidade (RF7).
- Dashboard gráfico de impacto social.
- Justificativa: São funcionalidades que agregam valor e fidelizam doadores, mas a operação sobrevive inicialmente sem elas.

Won't Have (Fora de Escopo)

- Módulo de pagamento/doação em dinheiro via PIX.
- Integração com mapas para roteirização de caminhões de coleta.
- Justificativa: O foco atual é a gestão de itens físicos e redução de desperdício; a logística de transporte e financeira continuará externa ao sistema nesta fase.

1.11 Wireframes (Descrição)



2. Listagem de Doadores

NutriAção

Dashboard

Doadores

Doações

Famílias

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Olá, Coordenador

Doadores

Buscar doador...

+ Novo Doador

Nome	Email	Telefone	Última Doação	Ações
Mercado São João	contato@sj.com.br	(51) 3232-1000	10/05/2025	
Super Bom Preço	doacoes@sbp.com.br	(51) 3333-2000	08/05/2025	
Padaria Pão Quente	contato@paoquente.com	(51) 3222-3000	05/05/2025	
João da Silva	joao.silva@email.com	(51) 99999-8888	02/05/2025	

Mostrando 1 a 4 de 4 doadores

Notas de comportamento

- Campo de busca filtra doadores em tempo real.
- Ao clicar em "+ Novo Doador" → abrir formulário de cadastro.
- Ícone de olho → visualizar detalhes do doador e histórico de doações.

9:41

Doadores

Buscar doador...

Mercado São João

contato@sj.com.br

Última doação: 10/05/2025

Super Bom Preço

doacoes@sbp.com.br

Última doação: 08/05/2025

Padaria Pão Quente

contato@paoquente.com

Última doação: 05/05/2025

João da Silva

joao.silva@email.com

Última doação: 02/05/2025

3. Cadastro de Doação

Nova Doação

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Observações (opcional)

Informações adicionais sobre a doação...

Cancelar

Salvar

Notas de comportamento

- Ao clicar em Salvar → validar campos obrigatórios.
- Se válido → exibir mensagem de sucesso e adicionar na lista de doações.
- Se inválido → destacar campos e exibir mensagem de erro.

9:41

Nova Doação

Doador *

Selecione o doador

Tipo de Item *

Selecione o tipo

Descrição (opcional)

Ex. Arroz branco tipo 1

Quantidade *

Ex: 10

kg

Data de Validade *

dd/mm/aaaa

Data da Doação *

dd/mm/aaaa

Cancelar

Salvar

4. Listagem de Doações

NutriAção

Dashboard

Doadores

Doações

Famílias

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Olá, Coordenador

Doações

Buscar item...

Todos os status

Validade: Todos

Filtros

+ Nova Doação

Item	Doador	Quantidade	Validade	Status	Ações
Arroz branco tipo 1	Mercado São João	50 kg	15/05/2025	Disponível	
Feijão carioca	Super Bom Preço	30 kg	12/05/2025	A vencer	
Leite integral	Padaria Pão Quente	20 L	08/05/2025	Vencendo	
logurte natural	João da Silva	15 un	03/05/2025	Vencido	

Mostrando 1 a 4 de 4 doações

Notas de comportamento

- Filtros atualizam a tabela conforme seleção.
- Status é calculado automaticamente pela data de validade.
- Ícone de lápis — editar doação | Ícone de olho — detalhes.

9:41

Doações

Buscar item...

Filtros

Arroz branco tipo 1

Mercado São João

50 kg | Val: 15/05/2025

Disponível

Feijão carioca

Super Bom Preço

30 kg | Val: 12/05/2025

A vencer

Leite integral

Padaria Pão Quente

20 L | Val: 08/05/2025

Vencendo

logurte natural

João da Silva

15 un | Val: 03/05/2025

Vencido

Mostrando 1 a 4 de 4 doações

5. Dashboard / Relatório

NutriAção

Olá, Coordenador

Dashboard

Doadores

Doações

Entregas

Relatórios

Usuários

Configurações

Doações no mês

4.320 kg

+12% vs mês anterior

Famílias atendidas

350

+8% vs mês anterior

Itens doados

1.250

+15% vs mês anterior

Próximos a vencer

120 kg

Ver doações

Volume de doações (kg) - últimos 6 meses

Doações por tipo de item

Notas de comportamento

- Gráficos atualizam automaticamente com os dados do sistema.
- Ao clicar em "Ver doações" → redirecionar para lista filtrada por itens próximos a vencer.
- Botão "Ver relatório completo" → gerar e exibir relatório em PDF.

Notas de comportamento

- Gráficos atualizam automaticamente com os dados do sistema.
- Ao clicar em "Ver doações" → redirecionar para lista filtrada por itens próximos a vencer.
- Botão "Ver relatório completo" → gerar e exibir relatório em PDF.

9:41

Dashboard

Doações no mês

4.320 kg

+12% vs mês anterior

Famílias atendidas

350

+8% vs mês anterior

Itens doados

1.250

+15% vs mês anterior

Próximos a vencer

120 kg

Ver doações

Volume de doações (kg) - últimos 6 meses

Doações por tipo de item

Ver relatório completo

2. Repositório GIT documentado

3. Justificativa ética e impacto extensionista

A solução proposta é ética e socialmente responsável porque busca reduzir o desperdício de alimentos e ampliar a eficiência na distribuição de recursos para famílias em situação de vulnerabilidade. O sistema foi projetado respeitando princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que informações pessoais sejam armazenadas de forma segura e acessadas apenas por usuários autorizados.

O benefício direto para a ONG está na digitalização de processos atualmente realizados em papel, reduzindo erros operacionais, melhorando a rastreabilidade das doações e diminuindo o tempo gasto na elaboração de relatórios. Para as famílias atendidas, o impacto ocorre por meio de uma distribuição mais organizada e justa dos recursos disponíveis.

Algumas decisões técnicas foram tomadas considerando a realidade financeira da organização. Foram escolhidas tecnologias gratuitas e amplamente utilizadas no mercado, como React, Node.js e MySQL. Também foi prevista a utilização de plataformas gratuitas de hospedagem, como Vercel e Render, permitindo a implantação do sistema sem custos iniciais para a ONG.

Como limitações atuais, o sistema ainda não contempla integração com serviços externos, notificações automáticas por e-mail ou aplicativo móvel próprio. Essas funcionalidades poderão ser implementadas futuramente para ampliar o alcance e a eficiência da solução.

4. Plano de continuidade para PIE II e PIE III

No PIE II será realizada a implementação prática da solução proposta. Serão desenvolvidos o banco de dados, a API REST utilizando Node.js e Express, bem como as interfaces do sistema em React. Também serão implementadas as funcionalidades essenciais previstas no MVP, incluindo cadastro de usuários, cadastro de famílias, registro de doações e controle básico de estoque.

No PIE III serão desenvolvidas as funcionalidades avançadas, como relatórios completos, alertas de vencimento, painel do doador e mecanismos adicionais de segurança. Também serão realizados testes funcionais, testes de usabilidade, validações de desempenho, adequação à LGPD e publicação do sistema em ambiente de produção. O Documento de Visão consolidado fornece requisitos, casos de uso, arquitetura, banco de dados e wireframes suficientes para orientar todas as etapas de implementação sem necessidade de retrabalho conceitual, garantindo continuidade e consistência ao projeto.